

第 9 讲 回路电流法

第 514 至 562 题 完整章 新增答案解析

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

本章保留 49 个原编号、填答位置、10 幅原题图。新增解析另册保存，红色新增内容与黑色原稿分开。

目录

一. 填空题	2
二、判断题	4
三. 计算题	8
校注 原稿表述及适用条件	26

一. 填空题

514. 在应用回路电流法时，我们首先需要选择每个回路的方向。

【新增答案】参考（绕行）。

先为每个独立回路选定参考绕行方向，并使所设回路电流沿该方向。解得负值表示实际贡献与所设方向相反。

515. 对含受控源的电路，需先将受控源视为_____源列方程，再补充_____关系式。

【新增答案】独立；控制。

这里是列式步骤上的暂按独立源形式处理，受控源的输出并不是不随控制量变化的常量。最终必须代入或补充控制关系。

516. 理想电压源所在支路可_____选入基本回路，其电压值直接出现在_____方程中。

【新增答案】直接；回路（KVL）。

理想电压源的电压可按绕行方向直接计入KVL。选取基本回路仍须保证回路基完整且线性独立，不能把任意重复回路都当作基本回路。

517. 无伴电流源强制确定所在_____电流，可减少_____个未知量。

【新增答案】支路；1（该约束独立时）。

理想电流源先规定其所在支路电流。若选成仅属于一个基本回路的连支，其回路电流也随之确定，方向反向时带负号；若源支路属于多个回路，则用它们的代数和等于源电流来消元。减少一个自由未知量以约束独立、方程相容为前提。

518. 回路电流法是以_____为独立变量来列写电路方程的分析方法。

【新增答案】独立回路电流。

以一组完整独立回路的电流作为变量，把各支路电流写成其带符号的组合，再列KVL及必要源约束。

519. 在回路电流法中，假设的电流沿着闭合路径流动，称为_____。

【新增答案】回路电流。

它是沿选定闭合路径定义的分析变量，不要求每个回路电流都是某个单独器件中可直接测出的电流。

520. 回路电流法适用于_____（填“线性”或“非线性”）电路的分析。

【新增答案】线性（按通常线性代数列式的教材语境）。

线性电阻及线性受控源等给出线性方程；含非线性元件时仍可选回路变量，但元件关系通常使方程非线性，不能原样套用常系数电阻矩阵。

521. 回路电流是_____（真实/假想）的电流，用于简化电路分析。

【新增答案】假想。

回路电流是分析变量。其在各支路上的带符号组合必须等于真实支路电流，不能把“假想”理解为计算结果没有物理约束。

522. 某回路中所有电阻之和称为该回路的_____电阻。

【新增答案】自。

普通电阻回路的自电阻是该回路所经电阻之和，来自各电阻对本回路电流的电压降贡献。

523. 两个相邻回路共有的电阻，对互阻的贡献取决于回路电流的_____。

【新增答案】在共有支路上的相对参考方向。

同一共用电阻上，两回路电流同向时交叉项为正，反向时交叉项为负；多个公共电阻的贡献需按各自方向相加。

524. 若两个回路电流在共有支路上方向相同，则互阻取_____号（正/负）。

【新增答案】正。

以该回路电流参考方向列电阻压降，公共支路的同向电流相加，因此另一个回路电流的系数为正。

525. 若两个回路电流在公共支路上方向相反，则互阻应取_____号。

【新增答案】负。

两回路电流在公共电阻中反向，支路电流为两者之差，交叉项因此带负号。

526. 在列写回路方程时，互阻总是_____（对称/不对称）出现。

【新增答案】对称（普通互易电阻网络的互阻）。

同一共用电阻对两个交叉系数贡献相同。加入受控源关系或用电流约束替换部分方程后，整个扩展系数矩阵不一定对称，不能混同于普通电阻互阻。

527. 回路电流法的方程依据是_____定律。

【新增答案】基尔霍夫电压（KVL）。

独立回路上的电压代数和为零。由闭合回路电流组合支路电流的方式，已自动满足结点KCL。

528. 每个回路的电压方程中，左侧是各电阻上的电压降之和，右侧是该回路中的_____电压之和。

【新增答案】电源。

将空填入原句后为“该回路中的电源电压之和”。按电阻电压降在左、电源电压升在右的统一形式，应理解为带符号的电压升代数和；沿绕向从电压源负端到正端取正，反向取负，不能只按绝对值相加。

529. 若某回路中含有理想电压源，其电压应作为_____项写入方程右侧。

【新增答案】带符号的电源电压（电压升）。

在规定的列式形式下，源电压按绕行方向和极性进入右端。独立电压源给定的电压是已知项；受控电压源仍须保留控制关系，不能一概当作常数。等价移项到左端时符号也须随之改变。

530. 若某回路中含有与相邻回路共享的电流源，需引入_____或将其转化为等效电压源。

【新增答案】该电流源端电压这一未知量。

也可对相关回路组合列超回路KVL，消去源端电压，再补支路电流约束。等效成电压源须有适当的并联电阻等端口条件；无伴理想电流源不能单独改成有限电压值的理想电压源。

531. 对于含有受控源的电路，应先将受控源视为_____处理，再补充控制量关系式。

【新增答案】独立源（仅指暂按其电压源或电流源形式列式）。

必须保留受控关系，并将控制量用所选回路变量表示或另补控制方程。也可以直接代入受控关系，不必机械分成两个步骤。

二、判断题

532. 回路电流的本质是沿闭合回路流动的假想电流。（ ）

【新增答案】正确（分析变量意义下）。

回路电流沿所选闭合路径定义，各回路电流在公共支路上的带符号和才是实际支路电流。

533. 独立电流源在回路边界时，必须设定其两端电压为未知量。（ ）

【新增答案】错误。

可引入未知端电压，也可利用电流源约束直接消元、适当选择基本回路，或列超回路关系；并非任何情况下都必须另设该电压未知量。

534. 含受控源的电路列回路方程时，需先将其视为独立源处理。（ ）

【新增答案】若把“需先”理解为必要条件，则错误；作为一种完整列式步骤，可行。

可暂按独立源形式列式，再补控制关系，也可把控制关系直接代入回路方程。两种方法均不能删除控制关系或把受控源当作固定数值。原句对列式步骤的表述过强。

535. 回路电流法的变量是实际支路电流。（ ）

【新增答案】错误。

回路法的变量是独立回路电流；实际支路电流由经过该支路的回路电流带符号叠加而得。只有特定支路才恰好等于单个回路电流。

536. 回路电流是假想的闭合电流，不一定等于实际支路电流。（ ）

【新增答案】正确。

当支路被多个回路共用时，其真实电流一般为多个回路电流的代数和；只属于一个回路时，还须核对支路参考方向。

537. 回路电流法只能用于直流电路，不能用于交流电路。（ ）

【新增答案】错误。

正弦稳态可用相量和复阻抗列回路方程；动态电路还可结合电感、电容的时域关系列方程。回路变量并不限于直流。

538. 独立回路的选择非唯一，但独立回路总数是确定的。（ ）

【新增答案】正确（指同一拓扑的完整独立回路基）。

若网络有 b 条支路、 n 个结点和 c 个连通分量，独立回路空间维数为 $b - n + c$ 。回路基可有多种选法，但维数不随选法改变。

539. 回路电流法以基尔霍夫电流定律（KCL）为列方程依据。（ ）

【新增答案】错误。

列写独立回路电压方程的依据是KVL。KCL由回路电流表示支路电流的方式自动满足，不是这里直接列出的回路电压关系。

540. 自阻总是正值，且等于该回路中所有电阻之和。（ ）

【新增答案】无条件的“总是正值”错误。

由非负电阻组成的回路，自电阻非负；至少含一个正电阻才严格为正。只由理想源和导线构成的回路可为零，不能把“正值”与“非负”混用。

541. 互阻的大小等于两个回路共用的电阻值。（ ）

【新增答案】作为一般命题不完整，不能无条件判为正确。

若只共用一只电阻，互阻的绝对值等于该电阻值。若有多个公共电阻，须把每项按相对方向作代数求和，而不是只取其中一只电阻或忽略符号。

542. 互阻的正负取决于回路绕行方向是否一致。（ ）

【新增答案】错误。

应比较两回路电流在每条公共支路上的相对方向，不能只比较整个回路被称作顺时针或逆时针；一般回路也未必具有可直接比较的平面绕向。

543. 若两个回路无公共支路，则其互阻为零。（ ）

【新增答案】按公共电阻定义的互阻，正确。

没有公共支路，就没有公共电阻的互阻贡献。受控源、互感等可能另外引入跨回路耦合项，不能据此把任何扩展方程的所有非对角系数都设为零。

544. 互阻具有对称性，即 $R_{12} = R_{21}$ 。（ ）

【新增答案】对普通互易电阻网络，正确。

共同电阻对两回路交叉系数的贡献相同，故 $R_{12} = R_{21}$ 。受控源关系或混合约束形成的整个系数矩阵不一定具有这一对称性。

545. 回路方程中，自阻项恒为正。（ ）

【新增答案】无条件的“恒为正”错误。

若指自电阻系数，纯理想源及导线回路可为零；若指乘上已解回路电流后的整项，其符号还取决于电流的正负，更不能保证恒正。

546. 互阻项的符号由回路电流方向在公共支路上是否一致决定。（ ）

【新增答案】正确（普通电阻互阻的标准符号约定）。

在同一公共电阻中同向取正，反向取负；有多个公共支路时逐项判断，再求和。

547. 理想电压源在回路方程中出现在等号左侧，作为电压降处理。（ ）

【新增答案】按本讲电阻压降在左、电源电压升在右的统一写法，错误。

电源电压按绕行极性带符号写在右端。也可等价移到左端以电压降计，但须同时改号；等号左右本身并非物理限制。

548. 含有电流源的支路，若其仅属于一个回路，则该回路电流等于电流源电流。（ ）

【新增答案】同向时正确，反向时应带负号。

源支路只属于一个回路时，其电流就是该回路电流的正值或负值，必须先比较源箭头与回路参考方向。原句未给方向条件。

549. 对于受控电压源，在列回路方程时可暂时当作独立电压源处理。（ ）

【新增答案】正确（作为暂时的列式形式）。

受控电压源的输出电压可先像独立电压源一样进入KVL，但随后必须保留或代入其控制关系；不能把它当作与控制量无关的常量。

550. 网孔电流法是回路电流法的特例。（ ）

【新增答案】正确。

对平面电路选各内部面的网孔作为独立回路，可得到通常网孔电流法。一般回路电流法允许更一般的独立回路选择。

551. 回路电流法适用于非平面电路。（ ）

【新增答案】正确。

一般回路法基于电路图的独立回路基，可用于非平面网络；不能把通常网孔法的平面图要求误加到一般回路法上。

552. 若电路中有多个电流源，回路电流法的方程会变得更复杂，不宜使用。（ ）

【新增答案】错误。

独立电流源约束有时能直接确定或消去部分回路电流，使未知量更少。是否简便取决于电源位置、回路选择和约束独立性，不能仅按电流源数量判断。

553. 求解回路电流后，可通过叠加法求得任一支路电流。（ ）

【新增答案】按回路电流作带符号的代数叠加理解，正确。

每条支路电流等于经过它的回路电流按参考方向相加。这是变量之间的线性组合，不是令各独立电源分别作用的叠加定理，两种“叠加”不能混同。

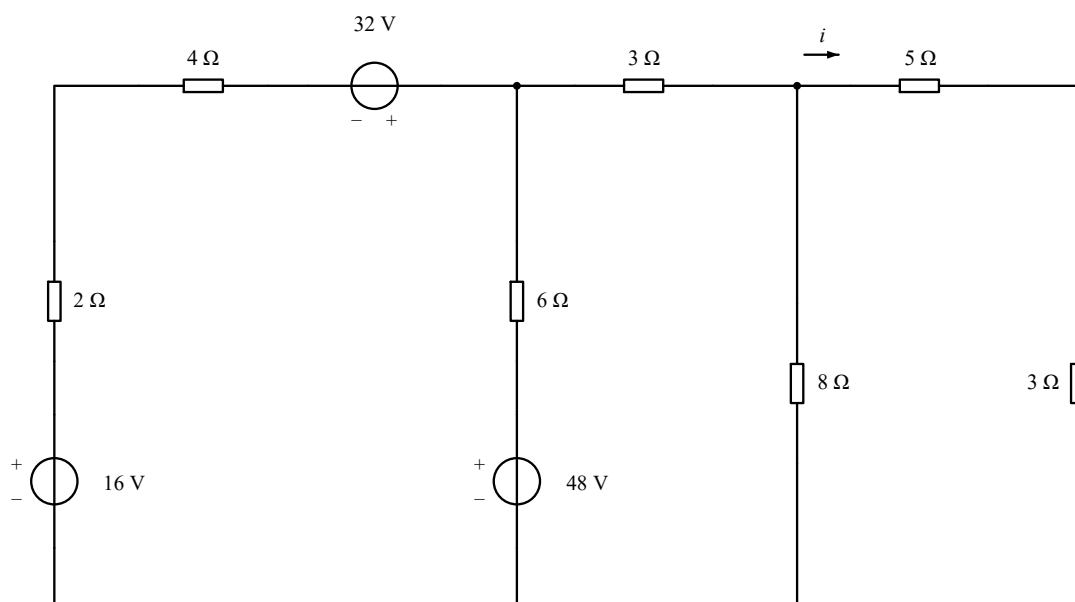
554. 回路电流法可以避免列写结点电流方程（KCL），简化分析过程。（ ）

【新增答案】正确（KCL已由变量表示自动满足）。

选用独立闭合回路电流后，不必再把普通结点电流关系作为另一组独立方程。仍需KVL、元件关系以及适用的电流源和受控源约束。

三. 计算题

555. 用回路电流法求解下图所示电路中 5Ω 电阻中的电流 i 。



【新增答案】 $i = \frac{12}{5} \text{ A} = 2.4 \text{ A}$ ，与原图向右参考方向相同。

原图未给回路标号。新增定义从左至右三个内部回路电流 i_{l1} 、 i_{l2} 、 i_{l3} ，均顺时针。 5Ω 所在支路只属于右回路，故 $i = i_{l3}$ 。

32 V 源右正左负； 16 V 和 48 V 源上正下负。左回路电源净升为 $16 + 32 - 48 = 0 \text{ V}$ ；中回路由 48 V 源供给电压升；右回路没有独立源。

按公共 6Ω 和 8Ω 支路的相反绕向列三条KVL。由首式得 $i_{l1} = i_{l2}/2$ ，第三式得 $i_{l3} = i_{l2}/2$ ；代入中式得 $10i_{l2} = 48$ 。

所以 $i_{l2} = \frac{24}{5} \text{ A}$ ， $i_{l1} = i_{l3} = \frac{12}{5} \text{ A}$ ，所求电流 $i = \frac{12}{5} \text{ A}$ 。

$$12i_{l1} - 6i_{l2} = 16 + 32 - 48 = 0$$

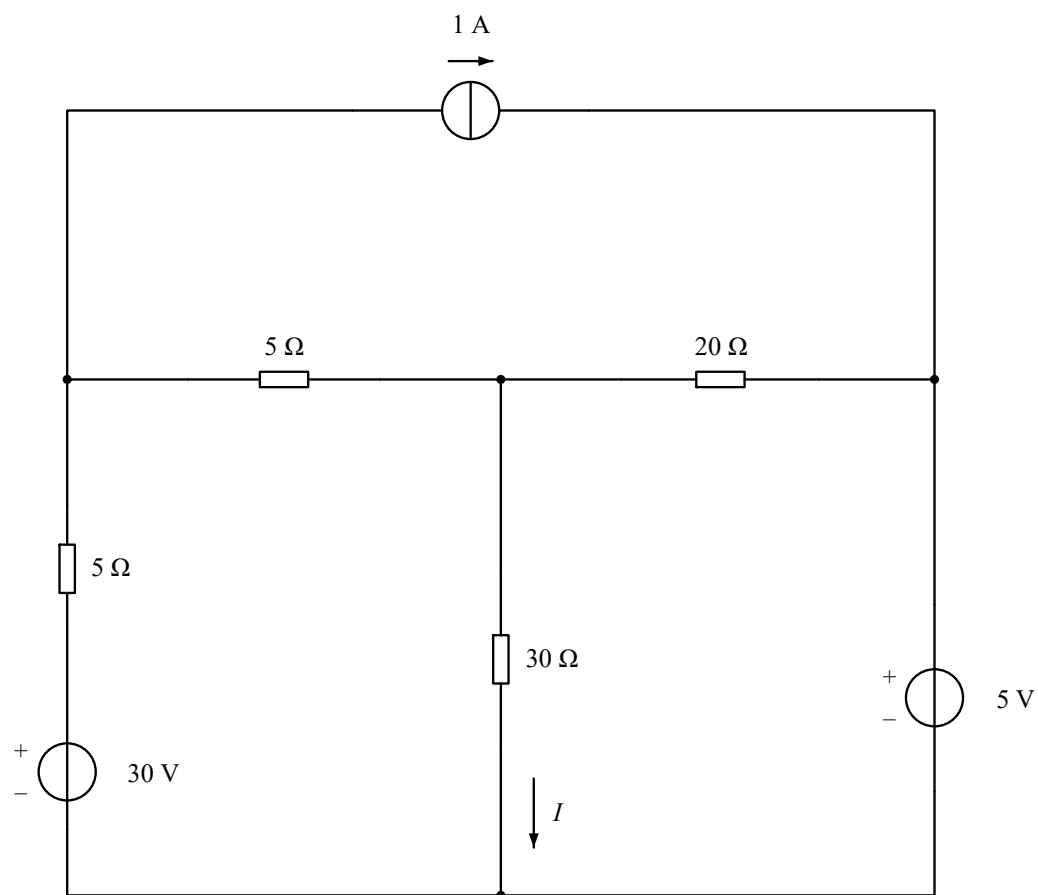
$$-6i_{l1} + 17i_{l2} - 8i_{l3} = 48$$

$$-8i_{l2} + 16i_{l3} = 0$$

$$i_{l2} = \frac{24}{5} \text{ A}; \quad i_{l1} = i_{l3} = \frac{12}{5} \text{ A}$$

$$i = i_{l3} = \frac{12}{5} \text{ A} = 2.4 \text{ A}$$

556. 用回路电流法求解下图所示电路中的电流 I 。



【新增答案】 $I = \frac{1}{2} \text{ A} = 0.5 \text{ A}$ ，沿原中间 30Ω 支路向下。

新增定义上回路 i_{l1} 、左下回路 i_{l2} 、右下回路 i_{l3} ，均顺时针。上方 1 A 源向右，与上回路绕向一致，故 $i_{l1}=1 \text{ A}$ 。

左下回路的自电阻为 $5 + 5 + 30 = 40 \Omega$ ，右下为 $20 + 30 = 50 \Omega$ 。左 30 V 源给左下回路电压升；右 5 V 源沿右下绕向为电压降。

两下回路共享 30Ω ，方向相反；解得 $i_{l2}=2 \text{ A}$ 、 $i_{l3}=\frac{3}{2} \text{ A}$ 。中间向下电流 $I = i_{l2}-i_{l3}=\frac{1}{2} \text{ A}$ 。

$$i_{l1} = 1 \text{ A}$$

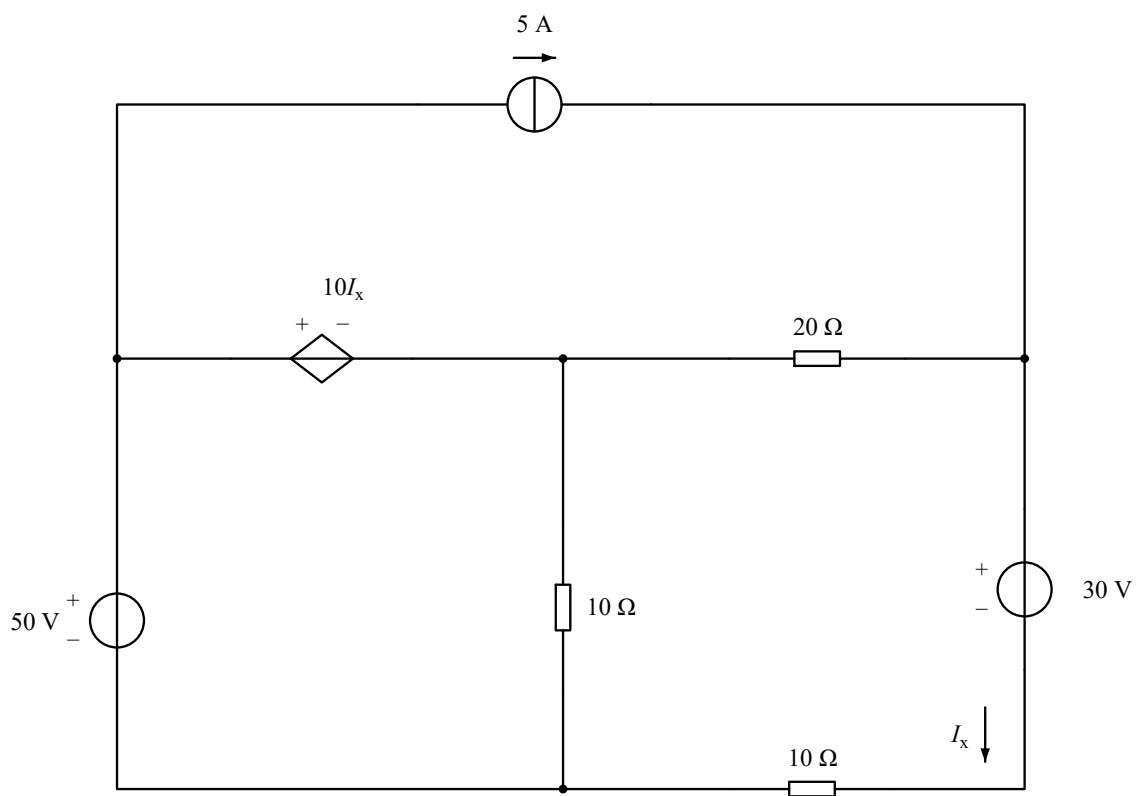
$$-5i_{l1} + 40i_{l2} - 30i_{l3} = 30$$

$$-20i_{l1} - 30i_{l2} + 50i_{l3} = -5$$

$$i_{l2} = 2 \text{ A}; \quad i_{l3} = \frac{3}{2} \text{ A}$$

$$I = i_{l2} - i_{l3} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

557. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_x



【新增答案】 $I_x = 3\text{ A}$ ，沿原右支路向下。

新增定义上回路 i_{l1} 、左下回路 i_{l2} 、右下回路 i_{l3} ，均顺时针。上方 5 A 源直接给 $i_{l1}=5\text{ A}$ ；右支路电流 $I_x = i_{l3}$ 。

受控电压源左正右负，电压为 $10I_x = 10i_{l3}$ 。左下回路KVL为 $10(i_{l2}-i_{l3})+10i_{l3}=50$ ，控制项抵消后得到 $i_{l2}=5\text{ A}$ 。

右下回路包含 $20\ \Omega$ 、下方 $10\ \Omega$ 、中间 $10\ \Omega$ 和 30 V 源，KVL为 $20(i_{l3}-i_{l1})+10i_{l3} + 10(i_{l3}-i_{l2})=-30$ 。

代入前两回路电流，得 $40i_{l3}=120$ ，因此 $I_x = 3\text{ A}$ 。受控关系始终保留，未把 $10I_x$ 当作任意独立电压值。

$$i_{l1} = 5\text{ A}$$

$$I_x = i_{l3}$$

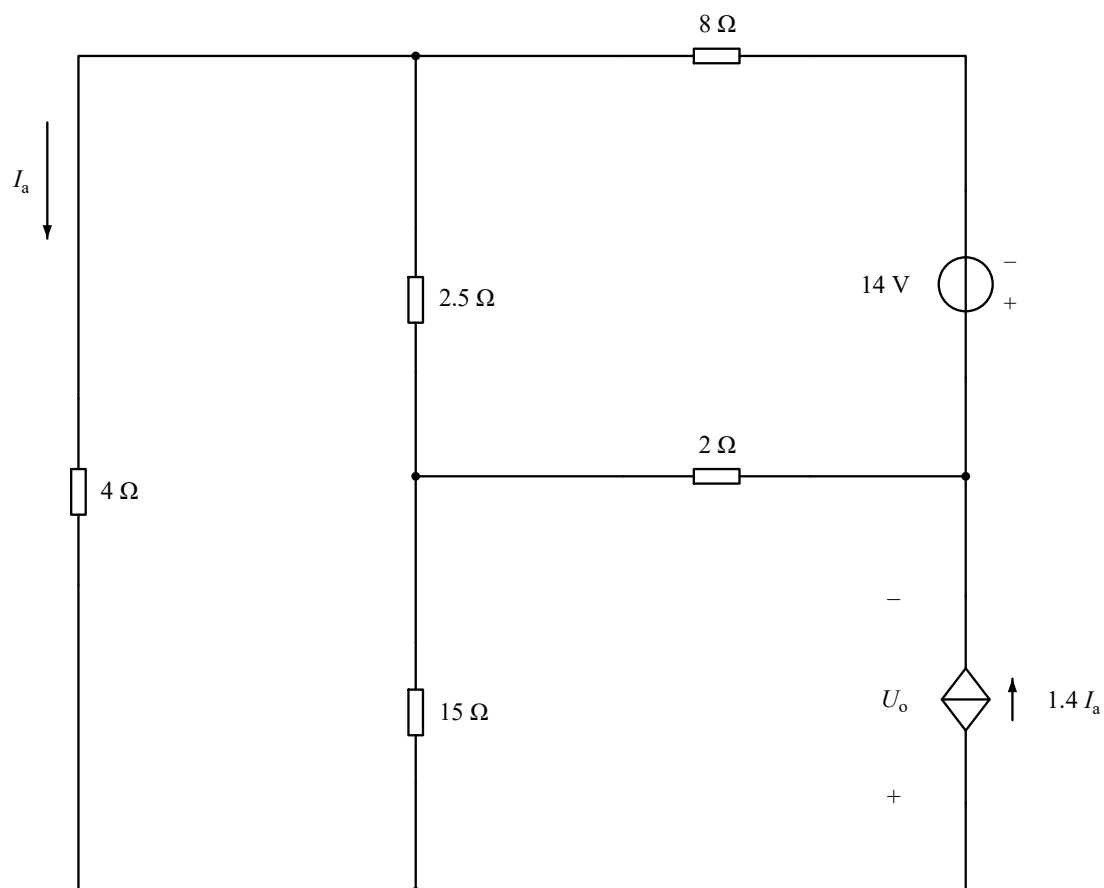
$$10(i_{l2} - i_{l3}) + 10i_{l3} = 50$$

$$i_{l2} = 5\text{ A}$$

$$-20i_{l1} - 10i_{l2} + 40i_{l3} = -30$$

$$I_x = i_{l3} = 3\text{ A}$$

558. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_a 及电压 U 。



【新增答案】 $I_a = 5 \text{ A}$ ；若题干 U 指图中标 U_o ，则按下正上负， $U_o = -42 \text{ V}$ 。

题干写 U ，图中该受控电流源的端电压标为 U_o ；以下明确按图中下正上负的 U_o 求解，不改变原题两个位置的写法。

新增定义左回路 i_{l1} 、右上回路 i_{l2} 、右下回路 i_{l3} ，均顺时针。左 4Ω 电流 I_a 向下，而左回路沿该支路向上，所以 $I_a = -i_{l1}$ 。右下受控电流源向上，给 $-i_{l3} = 1.4I_a$ ，故 $i_{l3} = 1.4i_{l1}$ 。

左回路列电阻压降和为0；右上回路经过 14 V 源时从上负到下正，为 14 V 电压升。两条KVL与控制关系组成三式。

联立得 $i_{l1} = -5 \text{ A}$ 、 $i_{l2} = -1 \text{ A}$ 、 $i_{l3} = -7 \text{ A}$ ，所以 $I_a = 5 \text{ A}$ 。

取下方公共节点电位为0。中间节点电位 $15(i_{l1} - i_{l3}) = 30 \text{ V}$ ，右中节点比中间节点高 12 V ，为 42 V 。图中 U_o 下正上负，因此 $U_o = 0 - 42 = -42 \text{ V}$ 。

$$I_a = -i_{l1}$$

$$-i_{l3} = 1.4I_a \Rightarrow i_{l3} = 1.4i_{l1}$$

$$21.5i_{l1} - 2.5i_{l2} - 15i_{l3} = 0$$

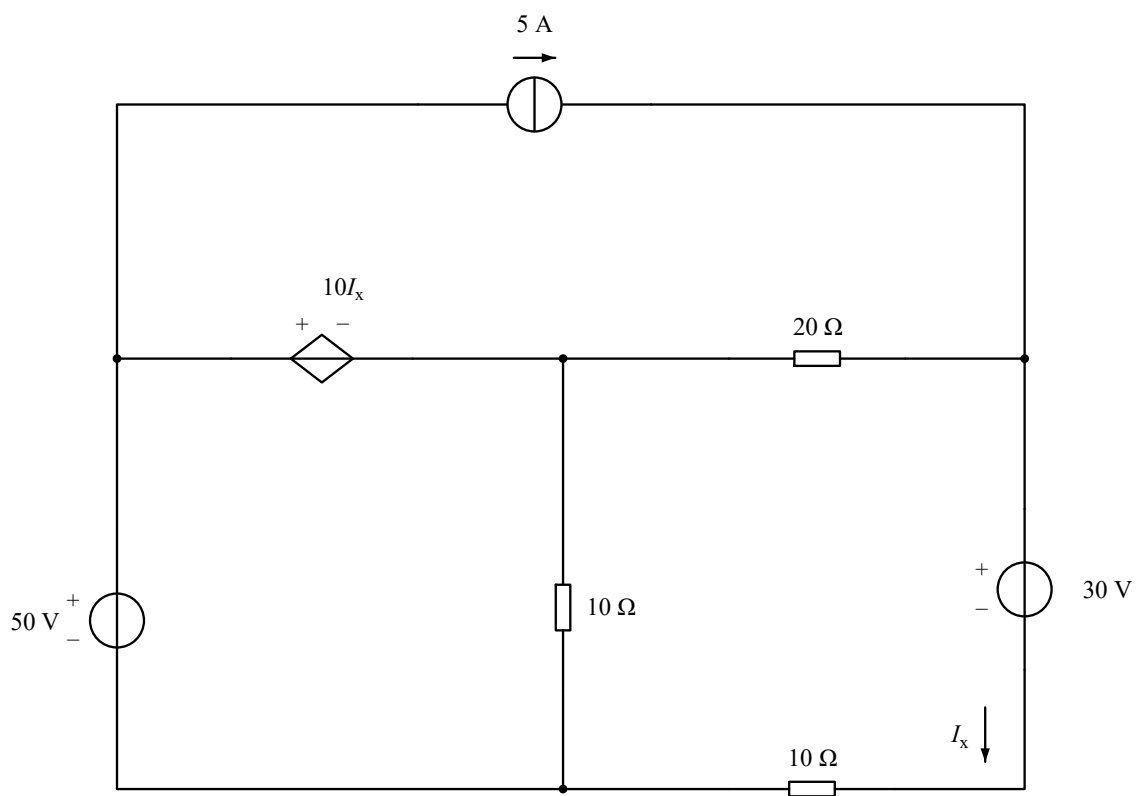
$$-2.5i_{l1} + 12.5i_{l2} - 2i_{l3} = 14$$

$$i_{l1} = -5 \text{ A}; i_{l2} = -1 \text{ A}; i_{l3} = -7 \text{ A}$$

$$I_a = 5 \text{ A}$$

$$U_o = -(15(i_{l1} - i_{l3}) - 2(i_{l3} - i_{l2})) = -42 \text{ V}$$

559. 用回路电流法求解下图所示电路中 I_x 。



【新增答案】 $I_x = 3\text{ A}$ ，沿原右支路向下。

新增定义上回路 i_{l1} 、左下回路 i_{l2} 、右下回路 i_{l3} ，均顺时针。上方 5 A 源直接给 $i_{l1}=5\text{ A}$ ；右支路电流 $I_x = i_{l3}$ 。

受控电压源左正右负，电压为 $10I_x = 10i_{l3}$ 。左下回路KVL为 $10(i_{l2}-i_{l3})+10i_{l3}=50$ ，控制项抵消后得到 $i_{l2}=5\text{ A}$ 。

右下回路包含 $20\ \Omega$ 、下方 $10\ \Omega$ 、中间 $10\ \Omega$ 和 30 V 源，KVL为 $20(i_{l3}-i_{l1})+10i_{l3} + 10(i_{l3}-i_{l2})=-30$ 。

代入前两回路电流，得 $40i_{l3}=120$ ，因此 $I_x = 3\text{ A}$ 。受控关系始终保留，未把 $10I_x$ 当作任意独立电压值。

$$i_{l1} = 5\text{ A}$$

$$I_x = i_{l3}$$

$$10(i_{l2} - i_{l3}) + 10i_{l3} = 50$$

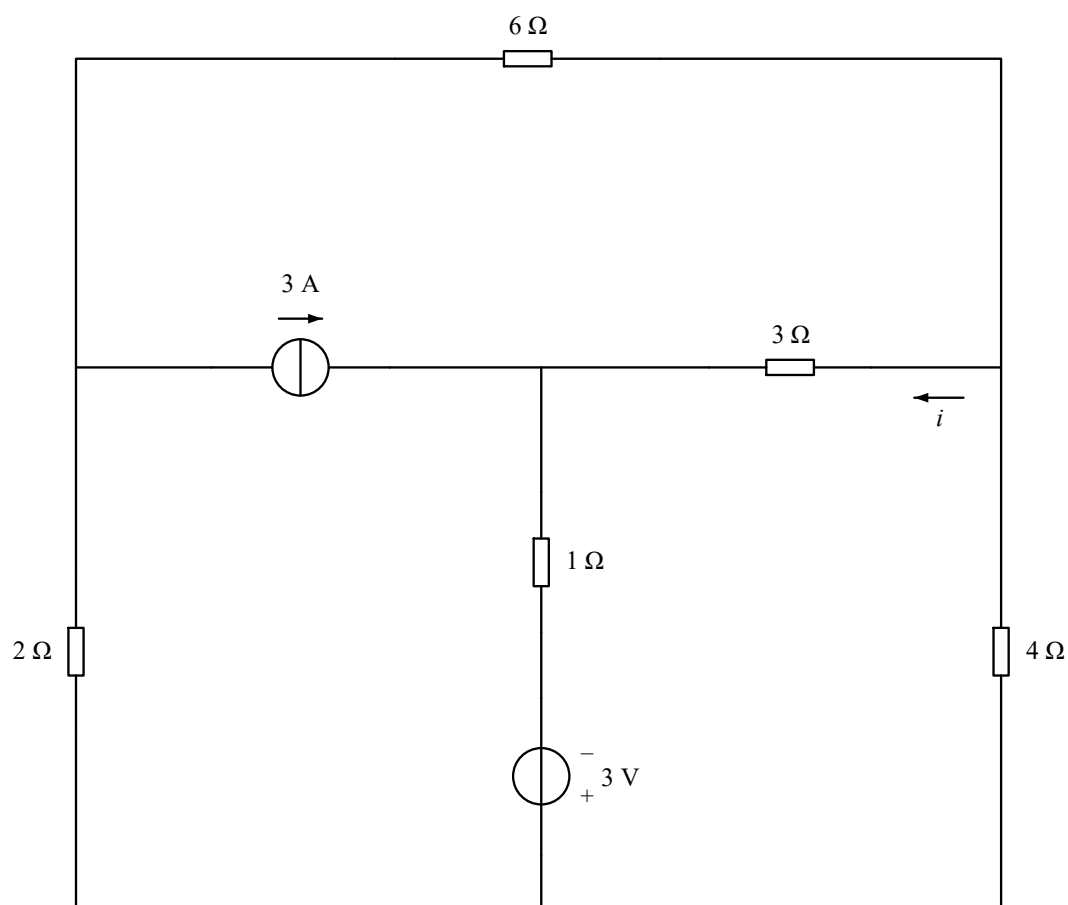
$$i_{l2} = 5\text{ A}$$

$$-20i_{l1} - 10i_{l2} + 40i_{l3} = -30$$

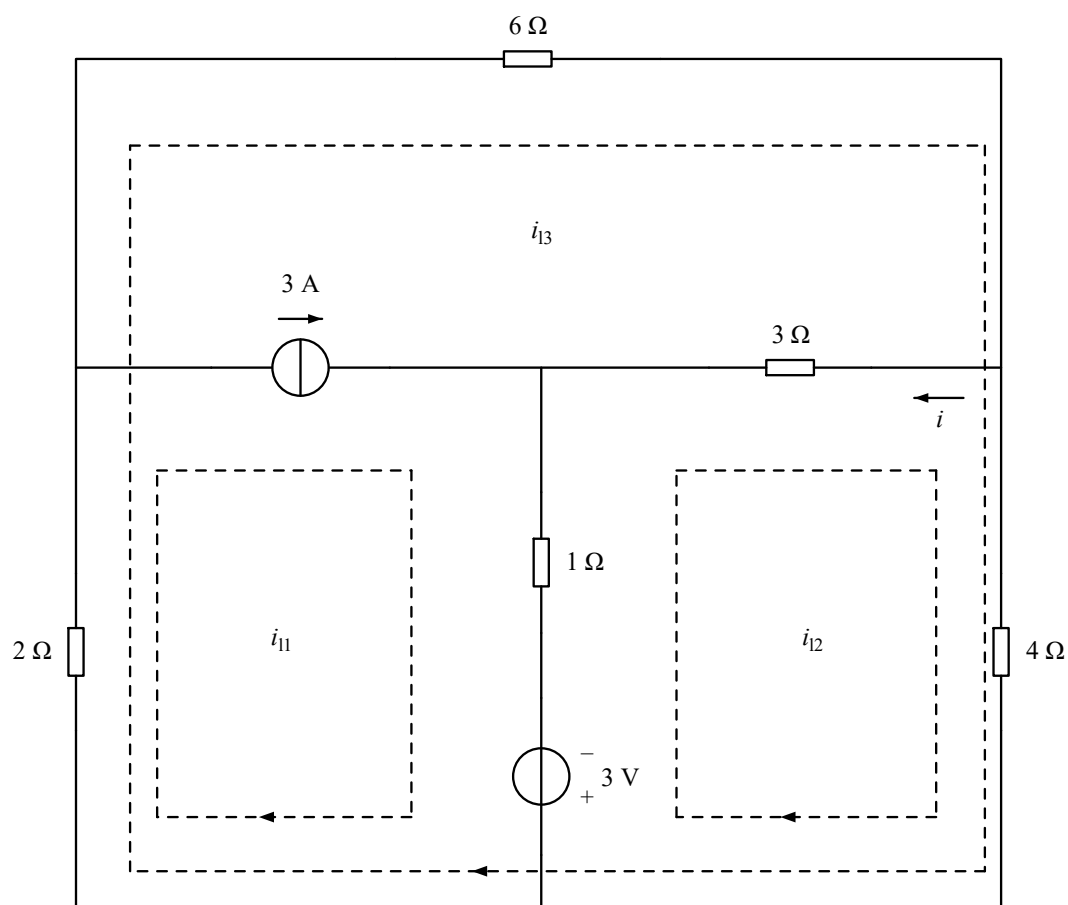
$$I_x = i_{l3} = 3\text{ A}$$

560. 试用回路电流法求电流 i

(a)



(b)



【新增答案】 $i = -\frac{3}{10} \text{ A} = -0.3 \text{ A}$ ；原参考箭头向左，实际电流向右。

原图(a)、(b)都保留，(b)是在同一电路上给出回路绕行。沿原(b)左下 i_{l1} 、右下 i_{l2} 和外围 i_{l3} ，三个方向均顺时针；第三个是外围回路，不能误作上方网孔。

3 A源只属于所选左下回路，所以 $i_{l1}=3 \text{ A}$ 。右3 Ω 电阻上， i_{l2} 向右而所求 i 向左，因此 $i = -i_{l2}$ 。

右下KVL为 $3i_{l2} + 4(i_{l2}+i_{l3})+(i_{l2}-i_{l1})=-3$ 。原3 V源下正上负，沿右下回路从下到上经过源为电压降，右端为-3 V。

外围KVL为 $2(i_{l1}+i_{l3})+6i_{l3} + 4(i_{l2}+i_{l3})=0$ 。联立得 $i_{l2}=\frac{3}{10} \text{ A}$ 、 $i_{l3}=-\frac{3}{5} \text{ A}$ 。故 $i = -\frac{3}{10} \text{ A}$ 。

$$i_{l1} = 3 \text{ A}$$

$$-i_{l1} + 8i_{l2} + 4i_{l3} = -3$$

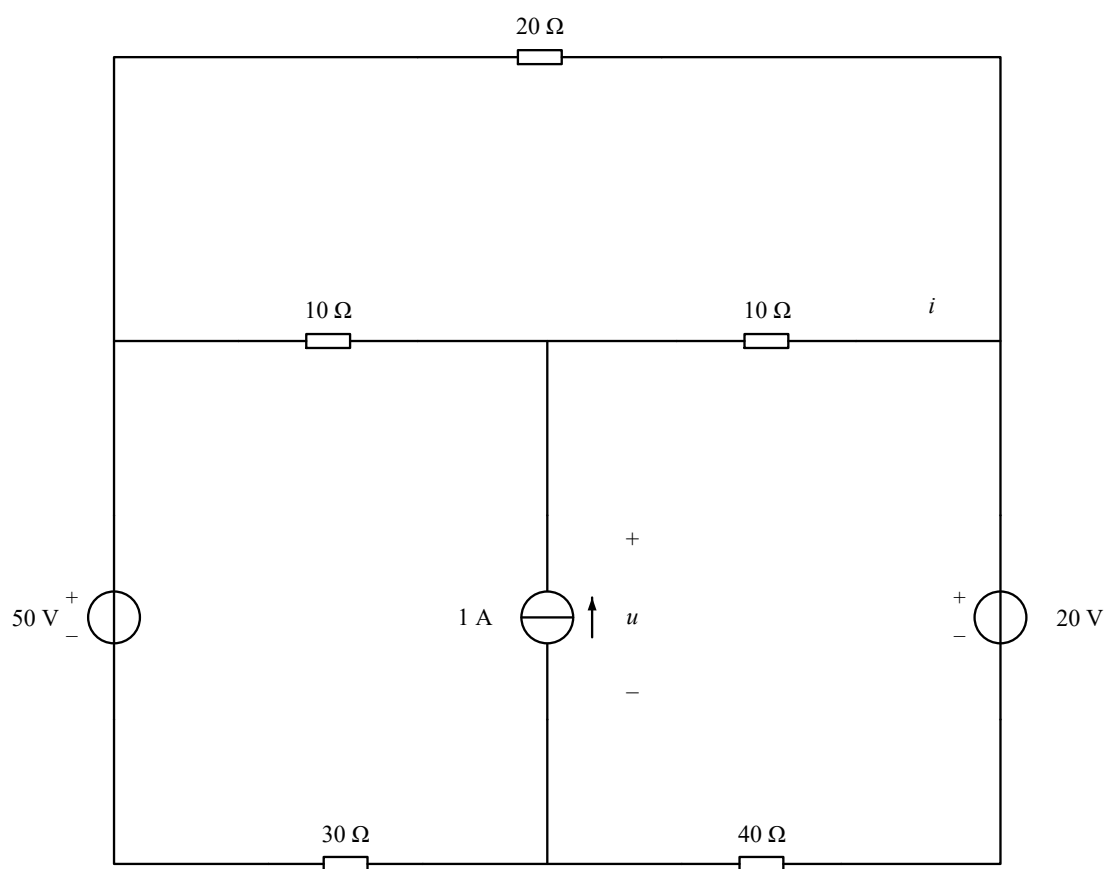
$$2i_{l1} + 4i_{l2} + 12i_{l3} = 0$$

$$i_{l2} = \frac{3}{10} \text{ A}; \quad i_{l3} = -\frac{3}{5} \text{ A}$$

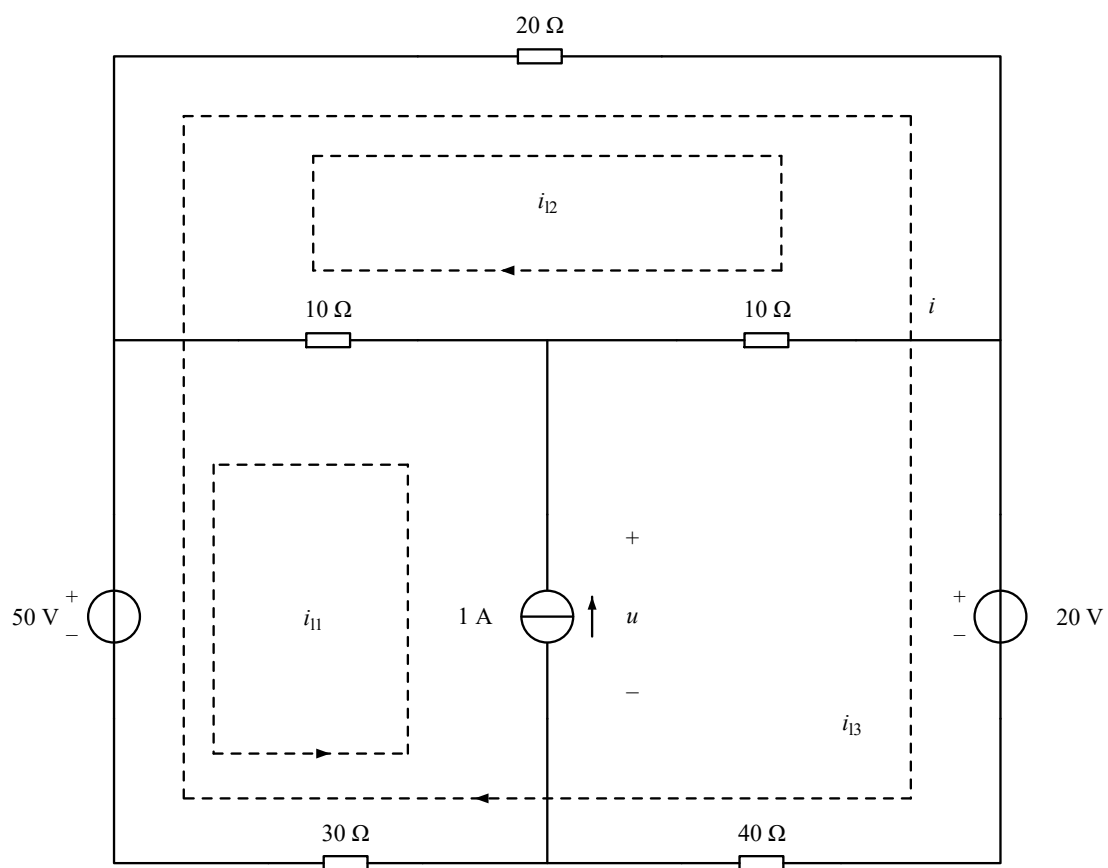
$$i = -i_{l2} = -\frac{3}{10} \text{ A}$$

561. 试用回路电流法求1A电流源的功

(a)



(b)



【新增答案】原问句止于“功”。若按“功率”理解，1 A源吸收功率为 $-\frac{945}{16}$ W，即发出 $\frac{945}{16}$ W（约59.0625 W）；若确指电功，则缺少作用时间，不能给出唯一能量。

沿原(b)回路： i_{l1} 为左下逆时针， i_{l2} 为上方顺时针， i_{l3} 为外围顺时针。不能把左下回路也设成顺时针后仍沿用原图符号。

中间1 A源向上，仅由左下回路表示，因此 $i_{l1}=1$ A。左中10 Ω 从中到左的电流为 $i_{l1}+i_{l2}$ ；右中10 Ω 从右到左为 i_{l2} ；顶部20 Ω 从左到右为 $i_{l2}+i_{l3}$ 。

上回路KVL给 $10i_{l1} + 40i_{l2} + 20i_{l3}=0$ 。外围经过50 V为升、20 V为降，且左下30 Ω 从中下到左下的电流为 $i_{l3}-i_{l1}$ ，所以 $-30i_{l1} + 20i_{l2} + 90i_{l3}=30$ 。

联立得 $i_{l2}=-\frac{21}{32}$ A、 $i_{l3}=\frac{13}{16}$ A。沿下方中点经左30 Ω 、50 V源和左中10 Ω 到上方中点，得 $u = -30(i_{l3}-i_{l1})+50 + 10(i_{l1}+i_{l2})=\frac{945}{16}$ V。

图中 u 上正下负，而1 A电流从负端流入，因此吸收功率 $P = -u \times 1 \text{ A} = -\frac{945}{16}$ W。负号表示该源向电路发出功率；没有作用时间时不能把功率数值当作电功。

$$i_{l1} = 1 \text{ A}$$

$$10i_{l1} + 40i_{l2} + 20i_{l3} = 0$$

$$-30i_{l1} + 20i_{l2} + 90i_{l3} = 30$$

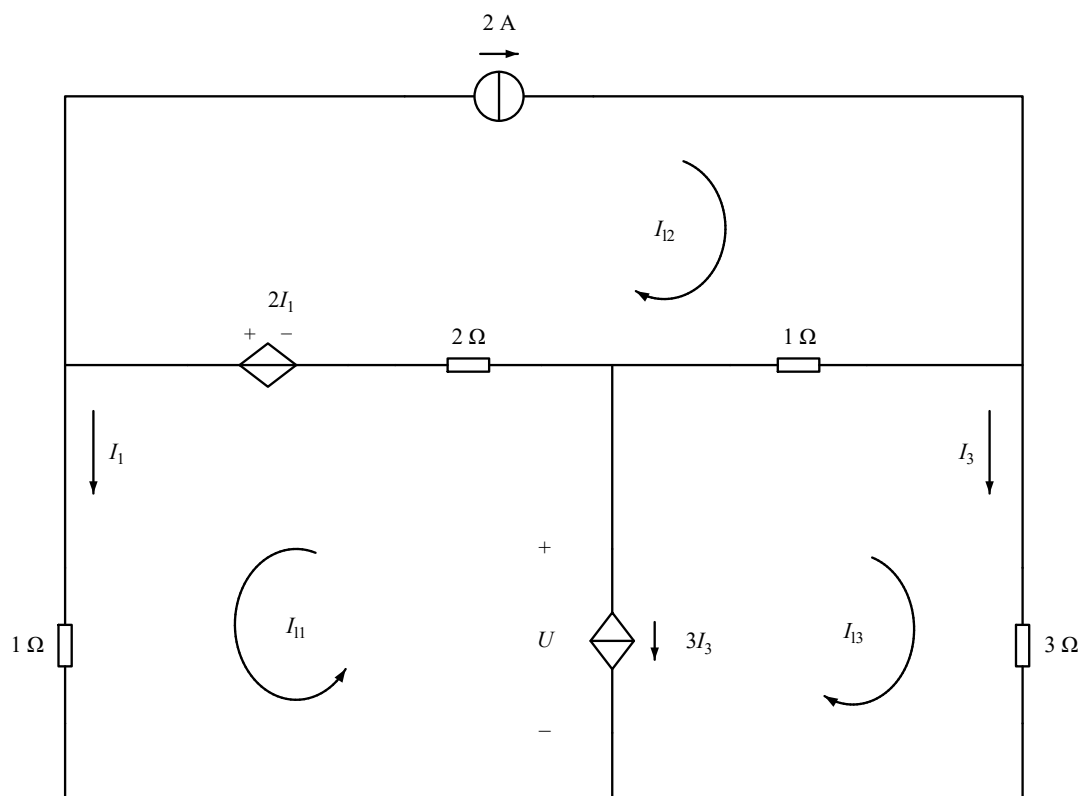
$$i_{l2} = -\frac{21}{32} \text{ A}; \quad i_{l3} = \frac{13}{16} \text{ A}$$

$$u = -30(i_{l3} - i_{l1}) + 50 + 10(i_{l1} + i_{l2}) = \frac{945}{16} \text{ V}$$

$$P_{\text{吸收}} = -u \times 1 \text{ A} = -\frac{945}{16} \text{ W}$$

$$P_{\text{发出}} = \frac{945}{16} \text{ W} = 59.0625 \text{ W}$$

562. 电路如图所示，试用回路电流法求解支路电流 i_1 和 i_3 。



【新增答案】按图中支路参考方向， $I_1 = -3\text{ A}$ 、 $I_3 = \frac{3}{4}\text{ A}$ 。题干小写 i_1 、 i_3 按图中对应的 I_1 、 I_3 理解。

沿原图回路：左下 I_{l1} 逆时针，上方 I_{l2} 顺时针，右下 I_{l3} 顺时针。对应支路 $I_1 = I_{l1}$ 、 $I_3 = I_{l3}$ ；顶部2 A源给 $I_{l2}=2\text{ A}$ 。

中间受控电流源向下为 $3I_3$ ，而左、右下回路在该支路都向上，因此 $-I_{l1}-I_{l3}=3I_{l3}$ ，即 $I_{l1} + 4I_{l3}=0$ 。

把左下和右下回路组合，沿外围绕开受控电流源列KVL。左 $1\ \Omega$ 向下压降 I_{l1} ，右 $3\ \Omega$ 向上压降 $-3I_{l3}$ ，右横 $1\ \Omega$ 从右到中压降 $I_{l2}-I_{l3}$ ，左横 $2\ \Omega$ 从中到左压降 $2(I_{l1}+I_{l2})$ ，受控电压源从右到左为电压升 $2I_1$ 。

得到 $I_{l1} + 3I_{l2} - 4I_{l3}=0$ 。联立 $I_{l2}=2\text{ A}$ 和 $I_{l1} + 4I_{l3}=0$ ，解得 $I_{l3}=\frac{3}{4}\text{ A}$ 、 $I_{l1}=-3\text{ A}$ 。故 $I_1 = -3\text{ A}$ ， $I_3 = \frac{3}{4}\text{ A}$ ；左支路实际向上，右支路仍向下。

$$I_1 = I_{l1}; \quad I_3 = I_{l3}$$

$$I_{l2} = 2\text{ A}$$

$$-I_{l1} - I_{l3} = 3I_{l3} \Rightarrow I_{l1} + 4I_{l3} = 0$$

$$I_{l1} - 3I_{l3} + (I_{l2} - I_{l3}) + 2(I_{l1} + I_{l2}) - 2I_1 = 0$$

$$I_{l1} + 3I_{l2} - 4I_{l3} = 0$$

$$I_1 = -3\text{ A}; \quad I_3 = \frac{3}{4}\text{ A}$$

校注 原稿表述及适用条件

下列为另列的编校说明，原题干、题图保持原貌。新增条件不回填原题。

第515题：“视为独立源”只是列式形式，控制关系不能删去。

第516题：基本回路的选择仍须构成独立完整的回路基。

第517题：减少一个未知量需约束独立且相容，回路与支路电流不能混同。

第520题：题干二选一对应线性代数语境，不代表非线性网络禁止用回路变量。

第526题：普通电阻互阻与加入受控源或电流约束后的扩展系数矩阵须区分。

第530题：电流源等效变换有端口及伴联电阻条件，原句未明确。

第531题：独立源的暂时列式形式不等于忽略控制关系。

第533题：未知端电压并非唯一处理方法。

第534题：“需先”仅表述一种列式步骤，控制关系必须保留。

第538题：“总数确定”按完整独立回路基理解。

第540题：“总是正值”未限定至少含正电阻。

第541题：未区分一只与多只公共电阻及各项方向。

第542题：整体绕向与公共支路相对方向不同。

第543题：普通电阻互阻与其他形式的跨回路耦合须区分。

第544题：对称性适用范围未说明。

第545题：“自阻项恒为正”未区分系数与乘电流后的整项。

第547题：方程可以等价移项，需说明使用的列式形式。

第548题：电流相等未给出参考方向条件。

第549题：暂按独立电压源形式列式后仍须补控制关系。

第552题：电流源数目不足以单独决定方法是否简便。

第553题：回路变量的代数叠加不是独立电源叠加定理。

第557题：第557与559题原图经逐元件、控制量和参考方向核对为同一网络；两题编号、原页映射及图位置均分别保留。

第558题：题干所求电压写 U ，原图标为 U_o ；新增解答明确按图中下正上负的 U_o 计算。

第559题：第557与559题原图经逐元件、控制量和参考方向核对为同一网络；两题编号、原页映射及图位置均分别保留。

第561题：原题问句截为“1A电流源的功”，没有“率”也没有作用时间。新增解答明确分别说明功率解释和电功所缺条件，不向原题补字。

第561题：原(a)、(b)右 $10\ \Omega$ 附近印有 i 而未见明确支路箭头；忠实图保留该标签，不擅加方向。本题所求按1 A源给定方向和 u 极性计算。

第562题：题干使用小写 i_1 、 i_3 ，原图使用大写 I_1 、 I_3 ；忠实稿按各原位置保留，新增解答明确对应。